

بوت کمپ هوش مصنوعی

از صفر تا ساخت محصول واقعی هوش مصنوعی: دوره ۷ ماهه پروژه محور

دوره ۱۴۵ | طرح درس تفصیلی و نقشه راه فنی

| چرا این بوت کمپ؟



راه حل مکتبی

تمرکز بر AI-First Programming در این مسیر ۷ ماهه، شما مستقیماً با ساخت چت بات، پردازش تصویر و صوت، مهندس هوش مصنوعی می شوید.



چالش بازار

اکثر افراد ماه ها مطالعه می کنند اما نمی توانند محصول واقعی هوش مصنوعی بسازند .تئوری بدون پروژه منجر به پورتفولیو نمی شود.

| ساختار و متدولوژی یادگیری

۱۰۰٪

پروژه محور

هر ماه با یک محصول واقعی (Artifact) به پایان می‌رسد که مستقیماً وارد رزومه شما می‌شود.

۱۵

ساعت در هفته

شامل ۶ ساعت تدریس مستقیم و ۹ ساعت تمرین عملی و حل چالش‌های واقعی.

۲۸

هفته آموزش

یک برنامه منسجم ۷ ماهه که تمام جنبه‌های هوش مصنوعی مدرن را پوشش می‌دهد.

ماه ۱: مبانی برنامه‌نویسی و داده

هفته ۱: راه‌اندازی ابزارها و اصول برنامه‌نویسی پایتون

- نصب راه‌اندازی ابزارها، مدیریت محیط‌های مجازی
- مفاهیم پایه پایتون: متغیرها، انواع اصلی، ساختار کنترلی، تابع، داده‌ساختارها

هفته ۳: جبر خطی کاربردی و مدیریت ماتریس‌ها

- مفهوم بردار و ماتریس
- آرایه چندبعدی
- تولید داده تصادفی
- عملیات خطی ماتریسی

هفته ۲: توسعه ساختاریافته و اولین برنامه هوش مصنوعی

- مدیریت نسخه و اشتراک‌گذاری کد: آشنایی با گیت و پلتفرم گیت‌هاب،
- پیکربندی محیط‌های کدنویسی VS Code
- مدیریت و تبادل داده‌ها: آشنایی با فرمت JSON و ارتباط آن با دیکشنری
- مدیریت خطا، کتابخانه requests، اولین اتصال به مدل‌های زبانی

هفته ۴: ورود به دنیای یادگیری ماشین

- تفاوت و مرزبندی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق
- داده، ویژگی و برچسب
- انواع روش یادگیری
- مدل و فرآیند آموزش آن
- بیش‌برازش و کم‌برازش

ماه ۲: مبانی یادگیری ماشین

هفته ۵: آمار، احتمال و الفبای یادگیری ماشین

- آمار توصیفی و احتمال کاربردی: شاخص‌های مرکزی و شاخص‌های پراکندگی
- تقسیم‌بندی کلان یادگیری ماشین: نظارتی، غیرنظارتی، تقویتی
- اولین الگوریتم: رگرسیون خطی، نزدیکترین همسایه
- ابزارهای Scikit-Learn و Pandas

هفته ۷: ارزیابی مدل و چالش‌های کلیدی

- معیارهای رگرسیون: MSE، RMSE و R-squared
- معیارهای دسته‌بندی: ماتریس درهم‌ریختگی، دقت، صحت، بازیابی، F1
- چالش‌های بزرگ مدل‌سازی: بیش‌برازش، کم‌برازش، موازنه بایاس و واریانس
- اعتبارسنجی متقاطع برای سنجش دقیق و مطمئن رفتار مدل

هفته ۸: ورود به دنیای یادگیری عمیق

- مقدمه شبکه‌های عصبی: تاریخچه، پرسپترون
- توابع فعال‌ساز: ضرورت توابع غیر خطی و انواع مهم آن
- الگوریتم نزول گرادیان
- آشنایی با ابزارهای روز دنیا شامل پایتورچ و تنسورفلو
- پیاده‌سازی یک شبکه عصبی ساده

هفته ۶: مدل‌های کلاسیک پیشرفته

- مدل‌های نظارتی پیشرفته: رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم
- مدل‌های غیر نظارتی: خوشه‌بندی

ماه ۳: مبانی یادگیری ماشین

هفته ۹: معماری شبکه‌های عمیق

- چالش‌های آموزش شبکه‌های عمیق: محو شدن یا انفجار گرادیان
- توابع فعال‌سازی پیشرفته و مقداردهی اولیه وزن‌ها
- الگوریتم‌های بهینه‌سازی پیشرفته: فراتر از نزول گرادیان ساده
- نرخ یادگیری و استراتژی‌های کاهش زمان‌بندی‌شده آن
- تکنیک‌های جلوگیری از بیش‌برازش

هفته ۱۰: بینایی ماشین با شبکه‌های کانولوشنی

- مفاهیم پایه کانولوشن: فیلتر، گام، پدینگ
- لایه‌های کانولوشن
- لایه‌های کاهش ابعاد
- معماری‌های معروف

هفته ۱۱: یادگیری انتقالی

- مفهوم یادگیری انتقالی، تنظیم دقیق وزن‌ها، استخراج ویژگی
- مدل‌های پیش‌آموزش‌دیده، بارگذاری مدل‌های پرکاربرد مانند ResNet

هفته ۱۲: ترانسفورمرها و آموزش نیمه‌نظارتی

- معماری ترانسفورمر، مشکل پردازش موازی
- مکانیزم توجه، کدگذاری موقعیتی
- آموزش نیمه‌نظارتی: چگونگی آموزش با داده اینترنت، مفهوم پیش‌آموزش،

ماه ۴: مدل‌های زبانی بزرگ

هفته ۱۳: اکوسیستم HuggingFace و اجرای مدل‌های محلی

- آشنایی با بخش‌های مختلف (Models, Datasets, Spaces)
- کار با کتابخانه transformers
- اجرای مدل‌های NLP و LLM محلی: نحوه دانلود و اجرای مدل‌های متنی
- پیش‌آموزش‌دیده
- مفاهیم کوانتیزاسیون: اجرای یک مدل چند میلیارد پارامتری روی یک کارت گرافیک معمولی
- کار با ابزارهایی مثل Ollama یا Llama.cpp برای اجرای محلی

هفته ۱۴: مبانی Embeddings و موتورهای جستجوی معنایی

- مفاهیم امبدینگ و تبدیل متن به بردارهای متراکم چندبعدی
- آشنایی با مدل‌های امبدینگ معروف
- جستجوی معنایی و نحوه محاسبه شباهت بین دو متن

هفته ۱۵: مهندسی پرامپت پیشرفته

- اصول و فریم‌ورک‌های طراحی پرامپت: ساختار یک پرامپت استاندارد، تکنیک‌های کنترل فرمت خروجی
- تکنیک‌های استدلال پیشرفته: Few-shot، Chain of Thought، ReAct

هفته ۱۶: توانمندسازی مدل‌ها و استفاده از ابزارها

- مفهوم Function Calling (استفاده از ابزارها)
- اتصال به دنیای واقعی: ۱. ارسال پرامپت و ابزارها به مدل؛ ۲. دریافت نام تابع و آرگومان‌ها از مدل؛ ۳. اجرای تابع در پایتون و بازگرداندن نتیجه به مدل برای پاسخ نهایی به کاربر.

ماه ۵: چت بات RAG و عامل های هوشمند

هفته ۱۹: مهاجرت از چت بات به عامل های هوشمند

- تغییر پارادایم: تفاوت چت بات و عامل
- طراحی عامل های خودکار با حافظه، انواع حافظه در عامل ها: حافظه کوتاه مدت (تاریخچه مکالمه فعلی) و حافظه بلندمدت (دیتابیس برداری از تجربیات و تعاملات قبلی).
- فریم ورک های توسعه عامل ها: LangChain، LangGraph،

هفته ۲۰: اتوماسیون فرآیندهای کاری

- تجهیز عامل به ابزارها (Tool Integration): نحوه اتصال عامل به سیستم RAG ساخته شده
- اتوماسیون جریان های کاری پیچیده و تقسیم تسک بزرگ به تسک های کوچک

هفته ۱۷: زیرساخت RAG و مدیریت پایگاه داده های برداری

- معماری سیستم های بازیابی اطلاعات (RAG Fundamentals)، مراحل سه گانه بارگذاری اسناد، بازیابی و تولید پاسخ
- کار با پایگاه های داده برداری شامل چانکینگ و فیلترینگ متادیتا

هفته ۱۸: تکنیک های پیشرفته بازیابی

- جستجوی هیبریدی
- مفهوم بازرتبه بندی
- مدیریت حجم توکن های ارسالی به مدل و چیدمان بهینه اسناد بازیابی شده

ماه ۶: هوش مصنوعی تصویری و تحلیل اسناد

هفته ۲۱: مدل‌های انتشار و تولید تصویر (Diffusion Models)

- مفاهیم پایه تولید تصویر: مدل‌های انتشار،
- کار با پایگاه‌های داده برداری شامل چانکینگ و فیلترینگ متادیتا

هفته ۲۲: هوش مصنوعی در خدمت تبلیغات

- تولید محتوای تبلیغاتی و تجاری (AI for AdTech): نحوه تولید تصاویر محصولات با پس‌زمینه‌های آتلیه‌ای و حرفه‌ای به صورت خودکار.
- تکنیک‌های پیشرفته ویرایش تصویر: ترمیم درونی، ترمیم بیرونی، تبدیل یک طرح اولیه یا اسکچ ساده به یک نقاشی یا تصویر واقع‌گرایانه
- مدیریت حجم توکن‌های ارسالی به مدل و چیدمان بهینه اسناد بازیابی شده

هفته ۲۳ و ۲۴: تحلیل اسناد و بینایی ماشین متنی

- انقلاب مدل‌های چندوجهی تصویری (Vision-Language Models)
- تحلیل پیشرفته اسناد: عبور از OCR های سنتی و ورود به دنیای OCR هوشمند با LLM ها.
- استخراج اطلاعات کلیدی (Key-Value Extraction) از روی تصاویر فاکتورها، نسخه‌های پزشکی، پاسپورت‌ها و قراردادهای اسکن شده.
- نحوه تبدیل اسناد تصویری پیچیده و جدول‌دار به ساختارهای منظم محاسباتی مانند JSON یا دیتابیس‌های ساختاریافته.

ماه ۷: هوش مصنوعی صوتی

هفته ۲۵: تبدیل گفتار به متن

- پردازش سیگنال‌های صوتی: اصول اولیه داده‌های صوتی (نرخ نمونه‌برداری یا Sampling Rate، فرکانس و فرمت‌های صوتی).
- تبدیل گفتار به متن

هفته ۲۶: تبدیل متن به گفتار

- آشنایی با مدل‌های نوین تولید صدا
- مفهوم Voice Cloning : چگونه با داشتن چند ثانیه نمونه صدای یک فرد، متون جدید را با لحن و صدای همان فرد تولید کنیم؟

هفته ۲۷: ساخت دستیار صوتی و سیستم‌های یکپارچه

گفتاری

- چطور سه ماژول صوتی و متنی را بدون تاخیر به هم متصل کنیم؟
- جریان داده: صدا از کاربر -> ماژول گفتار به متن -> مغز متنی -> ماژول متن به گفتار -> پخش صدا برای کاربر.

هفته ۲۸: معماری، مهندسی استقرار و سبک‌سازی مدل‌ها

- ساخت بک‌اند قدرتمند و سریع با FastAPI برای سرویس‌دهی به مدل‌های مالتی‌مودال.
- کانتینری‌سازی پروژه با Docker جهت استقرار بدون دردسر روی سرورهای ابری یا دیتاسنترهای داخلی.
- ارزیابی و مانیتورینگ محصولات هوش مصنوعی مولد در تولید (LLMOps)

خروجی‌های مرحله‌ای دوره



پرسش و پاسخ

همین امروز مسیر مهندسی هوش مصنوعی خود را آغاز کنید